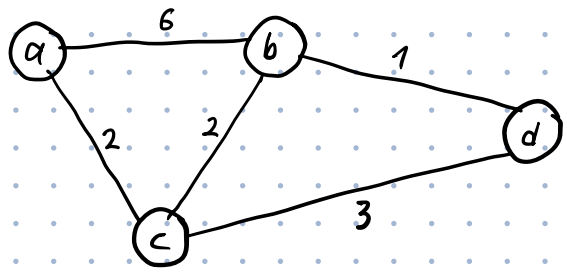
10.04.26 ДИНПРОГА (+ ПРАКТИКА)

АЛГОРИТМ ФЛОЙДА-УОРШЕЛЛА

$$D^0 = \begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & 0 & 6 & 2 & \infty \\ b & 6 & 0 & 2 & 1 \\ c & 2 & 2 & 0 & 3 \\ d & \infty & 1 & 3 & 0 \end{array}$$



АЛГ.: НА K-М ШАГЕ ПЫТ. СОКР. ВСЕ ПУТИ ЧЕРЕЗ K-Ю ВЕРШ.

$$D^{k-1} \rightsquigarrow D^k$$

$$D^k_{ij} = \min\left(D^{k-1}_{ij},\ D^{k-1}_{ik} + D^{k-1}_{kj}\right) \qquad O(1)$$

1 ШАГ АЛГ. ЗА $O(|V|^2)$

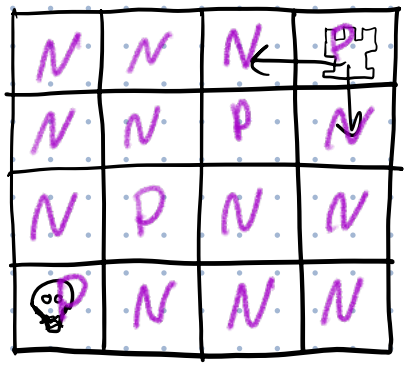
ВЕСЬ АЛГ. $O(|V|^3)$

ЧТО ЛУЧШЕ - МНОГО single source ИЛИ 1 РАЗ ФЛ.-УОРШ.?
(ОТ 1 ВЕРШ. ДО ВСЕХ)

СРАВН. АСИМП. (ПРЕДП. $|E| \geq |V| - 1$) ПРИ $|V|$ ЗАПУСКАХ ДЕЙКСТРЫ И БЕЛЛ-Ф

	РАЗР. ГР. $\lvert E\rvert = \Theta(\lvert V\rvert)$	ПЛОТН. ГР. $\lvert E\rvert = \Theta(\lvert V\rvert^2)$
ДЕЙКСТРА $O(\lvert E\rvert \log \lvert V\rvert)$	$O(\lvert V\rvert^2 \log \lvert V\rvert)$	$O(\lvert V\rvert^3 \log \lvert V\rvert)$
БЕЛЛМАН-ФОРД $O(\lvert E\rvert \lvert V\rvert)$	$O(\lvert V\rvert^3)$	$O(\lvert V\rvert^4)$
ФЛОЙД-УОРШЕЛЛ $O(\lvert V\rvert^3)$	$O(\lvert V\rvert^3)$	$O(\lvert V\rvert^3)$

КАК НАХОДИТЬ ЦИКЛЫ ОТР. ДЛИНЫ? НА ДИАГОНАЛИ БУДУТ ОТР. ЗНАЧЕНИЯ



ПРОИГР. ТОТ, КТО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ХОД

P (prev.) – ВЫИГР. ТОТ, КТО ПРИШЕЛ В ПОЗИЦИЮ

N – ПОЗИЦИИ (next) – ВЫИГР. ТОТ, КТО ХОДИТ ИЗ НЕЁ

КАК ЗАПОЛН. ЯЧЕЙКИ?

∃ ХОД В P – ПОЗ. => N – ПОЗ.

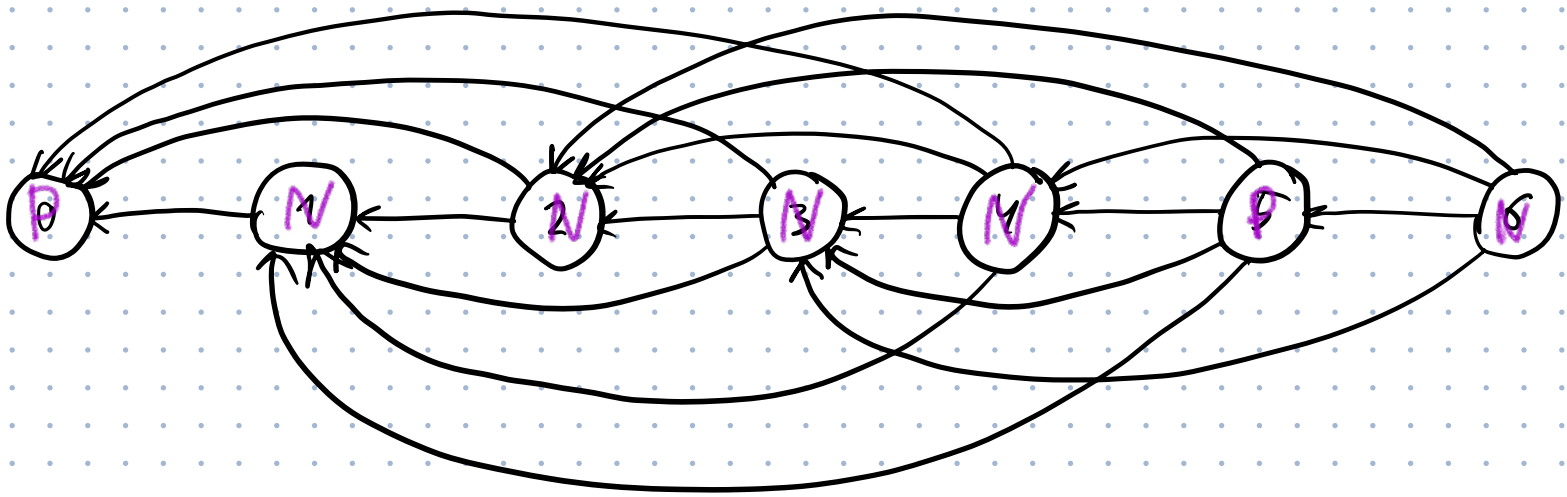
∄ => P – ПОЗ

ДИНПРОГА

ЗАЧЁРКИВАНИЕ

N	N	N	N	P	N	N	N	N	P	N	N	N	N

ЗА ХОД ИГРОК УБИР. ОТ 1 ДО 4 СПИЧЕК;
ПРОИГР. ТОТ, КТО НЕ МОЖЕТ УБР. НИ ОДНОЙ



ЭТО ОБОБЩАЕТСЯ НА ПРОИЗВ. ОРИЕНТ. АЦИКЛ. ГРАФЫ (DAG)

directed acyclic graph

ЗАДАЧА О РЮКЗАКЕ

n ПРЕДМЕТОВ

c_i – СТОИМОСТЬ (>0)

w_i – ВЕС $\in \mathbb{N}$

ЕСТЬ РЮКЗАК ВМЕСТИМ. max $\underset{\in \mathbb{N}}{W}$ КГ

КАКИЕ ПРЕДМ. ВЗЯТЬ ДЛЯ МАКС. ИХ СУММ. СТОИМОСТИ?

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}; \quad x_1 \in \{0, 1\}; \quad x \in \{0,1\}^n$$

НЕ БЕРЁМ 1 ПРЕДМ.

$$\begin{cases} x^* = \arg\max\limits_{x \in \{0,1\}^n} \sum\limits_{i=1}^{n} c_i \cdot x_i \\ \text{s.t.} \quad w^T x = \sum\limits_{i=1}^{n} w_i x_i \le W \end{cases}$$

НОМЕР ПРЕДМ., ДО КОТ. МОЖЕМ БРАТЬ →

ТЕК. ОГР. ПО ВЕСУ w ↓

$C =$

	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0				
2	0				
3	0				
4	0				

НА (w, i)-М МЕСТЕ ЛЕЖИТ max СТОИМ., ДОСТИЖ. С ОГР. ПО ВЕСУ w С ИСПОЛЬЗ ПРЕДМ. ОТ 1 ДО i-ГО

КАК ЗАПОЛНЯТЬ ТАБЛИЦУ?

ОЧЕРЕДНОЙ ПРЕДМЕТ МОЖНО ИЛИ ВЗЯТЬ, ИЛИ НЕ ВЗЯТЬ

$$C[w, i] = \max(\underbrace{c_i + C[w - w_i, i-1]}_{\text{ТОЛЬКО ЕСЛИ } w - w_i \geq 0}, C[w, i-1])$$

ВЫДАЧА СУММЫ НАБОРОМ МОНЕТ (ЗАДАЧА О БАНКОМАТЕ)

ЕСТЬ НАБОР НОМИНАЛОВ

ПРЕДСТАВИМА ЛИ СУММА S?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1

$$ax + by = c$$

$$ax_1 + by_1 = c + 1$$

$$a(x_1 - x) + b(y_1 - y) = 1$$